《大学物理 BII》作业 No.07 量子力学的基本原理及应用（D 卷）

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、选择题(8 小题，共 24 分）

1．量子力学中的“隧道效应”早已被实验所证实，并在现代技术中得到了广泛应用。下列器件的工作原理利用了这个效应的有 [　　]

(A) 扫描隧穿显微镜　　(B) 光电倍增管

(C) 红宝石激光器　　(D) X 光衍射仪

2．若令 $\lambda_c = \dfrac{h}{m_e c}$ (称为电子的康普顿波长，其中 m_e 为电子静止质量，c 为光速，h 为普朗克常量)。当电子的质量是其静止质量的 5 倍时，它的德布罗意波长是 λ 为 [　　]

(A) $\dfrac{1}{5}\lambda_c$　　(B) $\dfrac{1}{3}\lambda_c$　　(C) $\dfrac{1}{2\sqrt{6}}\lambda_c$　　(D) $\dfrac{1}{\sqrt{35}}\lambda_c$

3. 关于位置与动量的不确定关系，可表示为： [　　]

(A) $\Delta x \cdot \Delta p_y \geq \hbar/2$　　（B）$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2$

(C) $\Delta y \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2$　　(D) $x \cdot p_x \geq \hbar/2$

4. 已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为：

$\psi(x) = \sqrt{\dfrac{2}{a}} \cdot \sin\dfrac{\pi x}{a}$　　$(0 < x < a)$ ，那么粒子在何处出现的概率最大 [　　]

(A) $\dfrac{1}{4}a$　　(B) $\dfrac{1}{3}a$　　(C) $\dfrac{1}{2}a$　　(D) $\dfrac{2}{3}a$

5．氢原子中处于 3*d* 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取值为 [　　]

(A) (3，0，1，$\dfrac{1}{2}$)　　(B) (1，1，1，$-\dfrac{1}{2}$)

(C) (2，1，2，$\dfrac{1}{2}$)　　(D) (3，2，0，$-\dfrac{1}{2}$)

6．根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$，其在外磁场方向上的投影为 $L_z = m_l\hbar$。当主量子数 $n = 3$ 时，下列选项正确的是 [　　]

(A) $L = \sqrt{6}\hbar,\quad L_z = -\hbar$　　(B) $L = \sqrt{12}\hbar,\quad L_z = -2\hbar$

(C) $L = \sqrt{2}\hbar,\quad L_z = 2\hbar$　　(D) $L = 0,\quad L_z = -\hbar$

7．波函数$\psi(\vec{r},t)$的物理意义是［　　］

(A) $\psi(\vec{r},t)$为t时刻粒子出现在$\vec{r}$处的概率

(B) $\psi(\vec{r},t)$为t时刻粒子出现在$\vec{r}$处的概率密度

(C) $\psi(\vec{r},t)$无直接物理意义，而$|\psi(\vec{r},t)|^2$为t时刻粒子出现在$\vec{r}$处的概率

(D) $|\psi(\vec{r},t)|^2$为t时刻粒子出现在$\vec{r}$处的概率密度

二、判断题（8 小题，共 8 分）

[　] 1．若电子和质子具有相同的动量，则电子的德布罗意波长较短。

[　] 2．粒子能量的不确定量和粒子处于该能态的寿命互相制约。

[　] 3．德布罗意的物质波概念可以解释波尔氢原子理论中的轨道角动量量子化条件。

[　] 4．若物质波波函数的振幅扩大为原来的N倍，粒子在空间的概率密度变为原来的N^2倍。

[　] 5．一维无限深势阱的波函数是驻波形式，能级越高，波长越短。

[　] 6．量子力学中的“电子云”是指电子在核外的概率分布。

[　] 7．戴维逊-革末实验证实了电子的波动性，弗兰克-赫兹实验证实了电子自旋的存在。

三、填空题（8 小题，每空 2 分，共 36 分）

1. 若一个慢中子的德布罗意波长为 2Å，则它的动能为_____。（不考虑相对论效应）

(普朗克常量$h=6.63\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，中子质量$m=1.67\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$)

2. 如果电子被限制在边界x与$x+\Delta x$之间，$\Delta x=0.5\,\text{Å}$, 则电子动量的x分量的不确定量近似地为_____ $\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$。(使用不确定关系式$\Delta x\cdot\Delta p_x\geq h$近似计算，普朗克常量$h=6.63\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$)

3. 在宽为$2b$的一维无限深势阱中运动的粒子，它的波函数为：

$$\psi(x)=A\cos\frac{n\pi x}{2b}\quad(-b\leq x\leq b)$$　其中A为待定常量

利用归一化条件式子：_____，可求出A的值为_____。

4．根据_____原理，当主量子数n=3 时，最多能够填充的电子数是_____个。当原子处于基态时，每个电子总是尽可能占有最低的能量状态，从而使整个原子系统的能量最低，这就是多电子原子中核外电子排布所遵循的_____ 原理。

5. 在下列各组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态：

(1) n=2，l=____，m_l= -1，$m_s=-\frac{1}{2}$ ； (2) n=2，l=0，m_l=_____，$m_s=\frac{1}{2}$

（3）n=2，l=____，m_l= 1，$m_s=-\frac{1}{2}$ ； (4) n=3，l=_____，m_l= -2，$m_s=\frac{1}{2}$

6.. 不确定关系是微观世界固有的规律，它不是由于实验原理的不完善或是实验测量的不精确造成的，而是微观粒子具有_____的反映。不确定关系式_____表明微观粒子永远不可能静止，从物理原理层面确立了_____的存在。

四、计算题（4 小题，共 32 分）

1.（本小题 10 分）已知粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动，其定态波函数为：

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a}\quad(0<x<a)$$

(1) 该粒子处于第几激发态？ （2 分）

(2) 若粒子的***基态*** 能量为E_1，请给出粒子处于***该定态*** 时的能量；（3 分）

(3) 求粒子出现在区间$(\frac{a}{6}<x<\frac{a}{2})$的概率（5 分）。

2.（本小题 8 分）求在 B = 1.25×10^{-2} T 的匀强磁场中沿半径为 R =1.66cm 的圆轨道运动的 α 粒子的德布罗意波长。(普朗克常量 h = 6.63×10^{-34}J·s ,基本电荷 e = 1.6×10^{-19}C)

3. (本小题 8 分)若光子的波长和电子的德布罗意波长相同，试比较二者的动量和能量。

4. (本小题 6 分) 根据量子理论，原子内电子的量子态由(n，l，m_l，m_s)四个量子数表征。请给出处于基态的氦原子内的两个电子的量子态。